

Macroeconomía Internacional

Danilo Trupkin

Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata

Modelo de SOE–RBC para Países Emergentes

De países desarrollados a países en desarrollo

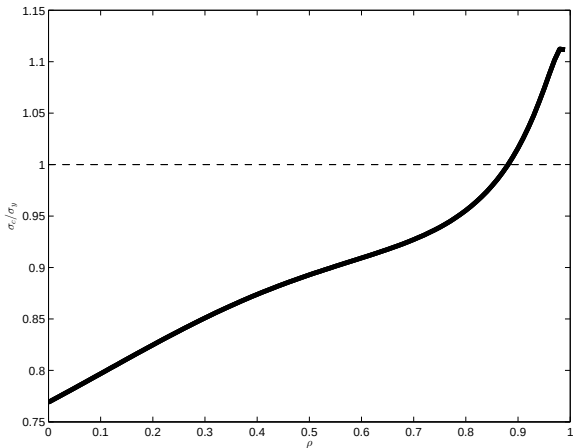
- Hemos visto que la versión calibrada del modelo standard de SOE-RBC captura bien las principales regularidades empíricas de una economía (pequeña y abierta) desarrollada como Canada.
- *Pregunta:* Puede este modelo también explicar los ciclos económicos en las economías emergentes y pobres?
- Hay dos diferencias importantes entre los ciclos en las economías desarrolladas y en las emergentes.
 1. Las economías emergentes y pobres son dos veces tan volátiles como las economías desarrolladas.
 2. En los países desarrollados el consumo es menos volátil que el output, en tanto que en los países emergentes y pobres el consumo es al menos tan volátil como el output.

Explicando las diferencias entre emergentes y desarrollados

1. En principio, el modelo standard de SOE-RBC puede explicar la *mayor volatilidad* de los emergentes si incrementamos la D.S. del shock de productividad.
 - Dado que, no solo el output, sino además todos los componentes de la demanda agregada (consumo, inversión, exportaciones netas) son más volátiles en los países emergentes que en los ricos, incrementar σ_a nos ayudaría en más de una dimensión.
 - Problema: No todas las volatilidades aumentan en la misma proporción.
2. En principio, el modelo standard de SOE-RBC puede también explicar el *exceso de volatilidad del consumo* si variamos la persistencia del shock de productividad (ρ).

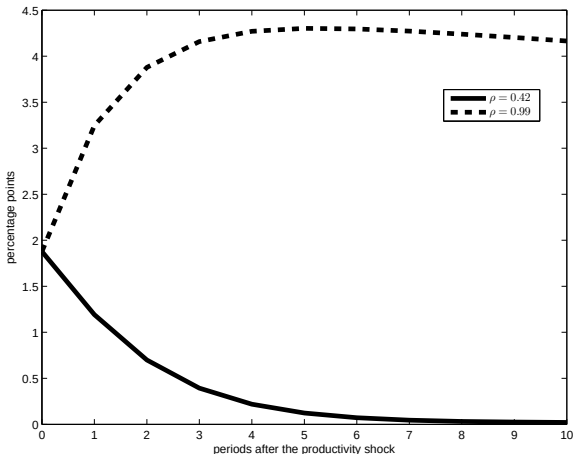
Modelo standard de SOE-RBC

Volatilidad Relativa del Consumo como Función de la Persistencia del Shock Tecnológico Estacionario



Persistencia del shock y volatilidad del consumo/producto

IRF del output ante un aumento del 1% en la productividad, para Alta y Baja persistencia del shock de TFP



Persistencia del shock y volatilidad del consumo/producto

- Problema al incrementar la persistencia del shock de productividad:
 - Bajo la estrategia de calibración, el ρ tiene que ser elegido de modo de matchear la correlación serial observada del output con aquella predicha por el modelo.
 - Luego, hay un tradeoff entre usar ρ para matchear el exceso de volatilidad del consumo o usarlo para matchear la auto-correlación del output.
- Aguiar y Gopinath (2007) proponen resolver este problema incorporando un segundo shock de productividad, en este caso *no-estacionario*.

Modelo de Aguiar y Gopinath (2007)

$$\max E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{[C_t^\gamma (1 - h_t)^{1-\gamma}]^{1-\sigma} - 1}{1 - \sigma}$$

sujeto a

$$\frac{D_{t+1}}{1 + r_t} + Y_t = D_t + C_t + K_{t+1} - (1 - \delta)K_t + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g \right)^2 K_t,$$

$$Y_t = a_t K_t^\alpha (X_t h_t)^{1-\alpha}$$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} E_t \frac{D_{t+j+1}}{\prod_{s=0}^j (1 + r_{t+s})} \leq 0,$$

$$r_t = r^* + \psi \left[e^{\tilde{D}_{t+1}/X_t - \bar{d}} - 1 \right],$$

con $\tilde{D}_{t+1} = D_{t+1}$ luego en equilibrio.

Leyes de movimiento de los Shocks de productividad

$$\ln a_t = \rho_a \ln a_{t-1} + \sigma_a \epsilon_t^a$$

$$\ln(g_t/g) = \rho_g \ln(g_{t-1}/g) + \sigma_g \epsilon_t^g,$$

donde

$$g_t \equiv \frac{X_t}{X_{t-1}}$$

Resolución del modelo

- El Lagrangiano es

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{[C_t^\gamma (1 - h_t)^{1-\gamma}]^{1-\sigma} - 1}{1 - \sigma} + \lambda_t \left[a_t K_t^\alpha (X_t h_t)^{1-\alpha} + \frac{D_{t+1}}{1 + r_t} + \dots \right. \\ \left. - D_t - C_t - K_{t+1} + (1 - \delta)K_t - \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g \right)^2 K_t \right]$$

- Y las variables de elección son

$$C_t, h_t, D_{t+1}, K_{t+1}, \lambda_t$$

Resolución del modelo (cont.)

- Las condiciones de primer orden, además de la condición de NPG con igualdad y la RR, son las siguientes:

$$\gamma C_t^{\gamma(1-\sigma)-1} (1 - h_t)^{(1-\gamma)(1-\sigma)} = \lambda_t, \quad (1)$$

$$(1 - \gamma) C_t^{\gamma(1-\sigma)} (1 - h_t)^{\gamma\sigma - (\gamma + \sigma)} = \lambda_t (1 - \alpha) a_t X_t \left(\frac{K_t}{X_t h_t} \right)^\alpha \quad (2)$$

$$\lambda_t = \beta E_t (1 + r_t) \lambda_{t+1} \quad (3)$$

$$\lambda_t \left[1 + \phi \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g \right) \right] = \beta E_t \lambda_{t+1} \left[\alpha a_{t+1} \left(\frac{K_{t+1}}{X_{t+1} h_{t+1}} \right)^{\alpha-1} + \dots \right. \\ \left. 1 - \delta + \phi \left(\frac{K_{t+2}}{K_{t+1}} - g \right) \frac{K_{t+2}}{K_{t+1}} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_{t+2}}{K_{t+1}} - g \right)^2 \right] \quad (4)$$

Resolución del modelo (cont.)

- De (1) y (2), tenemos la condición de sustitución intra-temporal entre ocio y consumo:

$$\left(\frac{1-\gamma}{\gamma}\right) \left(\frac{C_t}{1-h_t}\right) = (1-\alpha)a_t X_t \left(\frac{K_t}{X_t h_t}\right)^\alpha$$

- Debemos ahora transformar las variables de modo de hacer que el modelo sea estacionario:

$$c_t \equiv \frac{C_t}{X_{t-1}}$$

$$k_t \equiv \frac{K_t}{X_{t-1}}$$

$$d_t \equiv \frac{D_t}{X_{t-1}}$$

$$y_t \equiv \frac{Y_t}{X_{t-1}}$$

$$\equiv a_t k_t^\alpha (g_t h_t)^{1-\alpha}$$

Condiciones (estacionarias) de equilibrio

- La FOC respecto al consumo y la ecuación de sustitución intra-temporal quedan como:

$$\gamma c_t^{\gamma(1-\sigma)-1} (1-h_t)^{(1-\gamma)(1-\sigma)} = \lambda_t X_{t-1}^{1-\gamma(1-\sigma)} \equiv \tilde{\lambda}_t,$$

$$\left(\frac{1-\gamma}{\gamma} \right) \left(\frac{c_t}{1-h_t} \right) = (1-\alpha) a_t g_t \left(\frac{k_t}{g_t h_t} \right)^\alpha$$

- En tanto que la FOC respecto a la deuda queda como:

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{\lambda}_t}{X_{t-1}^{1-\gamma(1-\sigma)}} &= \beta E_t(1+r_t) \frac{\tilde{\lambda}_{t+1}}{X_t^{1-\gamma(1-\sigma)}} \\ \tilde{\lambda}_t &= \beta E_t(1+r_t) \tilde{\lambda}_{t+1} g_t^{\gamma(1-\sigma)-1} \end{aligned}$$

Condiciones (estacionarias) de equilibrio (cont.)

- Por su parte, la ecuación de Euler resulta en:

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{\lambda}_t}{X_{t-1}^{1-\gamma(1-\sigma)}} \left[1 + \phi \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} g_t - g \right) \right] = & \dots \\ \beta E_t \frac{\tilde{\lambda}_{t+1}}{X_t^{1-\gamma(1-\sigma)}} \left[\alpha a_{t+1} \left(\frac{k_{t+1}}{g_{t+1} h_{t+1}} \right)^{\alpha-1} + 1 - \delta + \dots \right. \\ & \left. \phi \left(\frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} g_{t+1} - g \right) \frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} g_{t+1} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} g_{t+1} - g \right)^2 \right] \end{aligned}$$

Condiciones (estacionarias) de equilibrio (cont.)

- Simplificando la expresión, nos queda:

$$\begin{aligned} \tilde{\lambda}_t \left[1 + \phi \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} g_t - g \right) \right] = & \dots \\ & \beta E_t \tilde{\lambda}_{t+1} g_t^{\gamma(1-\sigma)-1} \left[\alpha a_{t+1} \left(\frac{k_{t+1}}{g_{t+1} h_{t+1}} \right)^{\alpha-1} + 1 - \delta + \dots \right. \\ & \left. \phi \left(\frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} g_{t+1} - g \right) \frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} g_{t+1} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} g_{t+1} - g \right)^2 \right] \end{aligned}$$

Condiciones (estacionarias) de equilibrio (cont.)

- La restricción de recursos queda como:

$$y_t X_{t-1} + \frac{d_{t+1} X_t}{1 + r_t} = \dots$$

$$d_t X_{t-1} - c_t X_{t-1} - k_{t+1} X_t + (1 - \delta) k_t X_{t-1} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} g_t - g \right)^2 k_t X_{t-1}$$

- Dividiendo por X_{t-1} , tenemos la RR en forma estacionaria:

$$y_t + \frac{d_{t+1}}{1 + r_t} g_t = \dots$$

$$d_t - c_t - k_{t+1} g_t + (1 - \delta) k_t - \frac{\phi}{2} \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} g_t - g \right)^2 k_t$$

- Con la siguiente expresión para la tasa de interés, tenemos el sistema completo de condiciones de equilibrio en forma estacionaria:

$$r_t = r^* + \psi \left[e^{d_{t+1} - \bar{d}} - 1 \right]$$

Calibración del modelo

Parámetros calibrados

β	γ	ψ	α	σ	δ	$\bar{d}$
0.98	0.36	0.001	0.32	2	0.05	0.1

Parámetros estimados

σ_g	σ_a	ρ_g	ρ_a	g	ϕ
0.0213	0.0053	0.00	0.95	1.0066	1.37

La unidad de tiempo es un trimestre. La data es de Mexico para 1980:Q1 a 2003:Q1.

Ajuste (fit) del modelo

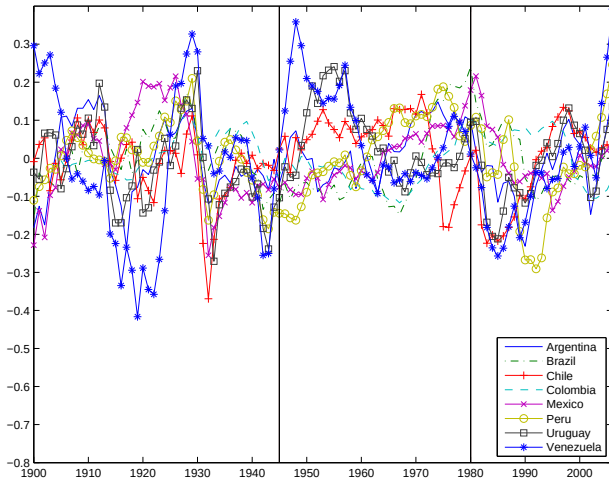
Estadístico	Data	Modelo
$\sigma(y)$	2.40	2.13
$\sigma(\Delta y)$	1.52	1.42
$\sigma(c)/\sigma(y)$	1.26	1.10
$\sigma(i)/\sigma(y)$	4.15	3.83
$\sigma(nx)/\sigma(y)$	0.80	0.95
$\rho(y)$	0.83	0.82
$\rho(\Delta y)$	0.27	0.18
$\rho(y, nx)$	-0.75	-0.50
$\rho(y, c)$	0.82	0.91
$\rho(y, i)$	0.91	0.80

Nota: y denota el log del output (HP-filtered) y Δy denota su tasa de crecimiento. Lo mismo para c e i ; nx denota el trade balance (HP-filtered).

Algunos comentarios del modelo de Aguiar-Gopinath

- Uno de los resultados principales muestra que las fluctuaciones del TFP son mayormente explicadas (más del 80%) por el shock no estacionario.
- Tres observaciones:
 1. El paper se basa en una muestra pequeña (1980-2003).
 2. Se consideran solo shocks de productividad.
 - Qué ocurriría si se incluyeran otros shocks importantes para los emergentes, como shocks a la tasa de interés?
 3. El marco principal es el de un modelo standard neoclásico sin fricciones.
 - Y si agregáramos distorsiones del tipo financieras, rigideces nominales, entre otras?

Business Cycles en America Latina: 1900-2005



Un modelo con varios shocks y fricciones financieras

1. Discutiremos ahora un modelo que utiliza datos anuales desde 1900 a 2005:
⇒ García-Cicco, Pancrazi y Uribe (2010).
2. El modelo incorpora shocks adicionales: a la tasa de interés, a las preferencias (shocks de demanda), y a los gastos del gobierno.
3. Además, incorpora fricciones financieras al permitir que los mismos datos arrojen una elasticidad de la tasa de interés doméstica a la deuda y al incluir una restricción de working capital.

Problema de las familias

$$\max E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \nu_t \beta^t \frac{[C_t - \omega^{-1} X_{t-1} h_t^{\omega}]^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma},$$

sujetas a

$$W_t h_t + R_t K_t + \frac{D_{t+1}}{1+r_t} = D_t + C_t + S_t + I_t + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g \right)^2 K_t,$$

$$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t$$

- Variables de elección: $C_t, h_t, D_{t+1}, K_{t+1}$.

Problema de las firmas

$$\max_{\{h_t, K_t\}} \left\{ a_t K_t^\alpha (X_t h_t)^{1-\alpha} - R_t K_t - W_t h_t \left[1 + \frac{\eta r_t}{1 + r_t} \right] \right\}$$

- Condiciones de optimalidad:

$$\alpha a_t \left(\frac{K_t}{X_t h_t} \right)^{\alpha-1} = R_t$$

$$(1 - \alpha) a_t X_t \left(\frac{K_t}{X_t h_t} \right)^\alpha = W_t \left[1 + \frac{\eta r_t}{1 + r_t} \right]$$

Condiciones de optimalidad de las familias

- CPO respecto a consumo y ocio, y oferta de trabajo:

$$\nu_t \left(C_t - \frac{X_{t-1} h_t^\omega}{\omega} \right)^{-\sigma} = \lambda_t$$

$$\nu_t \left(C_t - \frac{X_{t-1} h_t^\omega}{\omega} \right)^{-\sigma} X_{t-1} h_t^{\omega-1} = W_t \lambda_t$$

$$\Rightarrow X_{t-1} h_t^{\omega-1} = W_t$$

- Ecuaciones de Euler:

$$\lambda_t \left[1 + \phi \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g \right) \right] = \dots$$

$$\beta E \lambda_{t+1} \left[R_{t+1} + 1 - \delta + \phi \left(\frac{K_{t+2}}{K_{t+1}} - g \right) \frac{K_{t+2}}{K_{t+1}} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_{t+2}}{K_{t+1}} - g \right)^2 \right]$$

$$\lambda_t = \beta E \lambda_{t+1} (1 + r_t)$$

Tasa de interés y shocks

- La tasa de interés doméstica:

$$r_t = r^* + \psi \left(e^{\frac{\tilde{D}_{t+1}/X_t - \bar{d}}{\bar{y}}} - 1 \right) + e^{\mu_t - 1} - 1$$

- Los shocks:

$$\ln a_{t+1} = \rho_a \ln a_t + \epsilon_{t+1}^a$$

$$\ln(g_{t+1}/g) = \rho_g \ln(g_t/g) + \epsilon_{t+1}^g, \quad g_t \equiv \frac{X_t}{X_{t-1}}$$

$$\ln \nu_{t+1} = \rho_\nu \ln \nu_t + \epsilon_{t+1}^\nu$$

$$\ln \mu_{t+1} = \rho_\mu \ln \mu_t + \epsilon_{t+1}^\mu$$

$$\ln(s_{t+1}/\bar{s}) = \rho_s \ln(s_t/\bar{s}) + \epsilon_{t+1}^s, \quad s_t \equiv \frac{S_t}{X_{t-1}}$$

Transformamos las variables en estacionarias

$$c_t \equiv \frac{C_t}{X_{t-1}}$$

$$k_t \equiv \frac{K_t}{X_{t-1}}$$

$$d_t \equiv \frac{D_t}{X_{t-1}}$$

$$y_t \equiv \frac{Y_t}{X_{t-1}}$$

$$\equiv a_t k_t^\alpha (g_t h_t)^{1-\alpha}$$

El equilibrio en forma estacionaria

- El multiplicador de Lagrange estacionario:

$$\nu_t \left(c_t - \frac{h_t^\omega}{\omega} \right)^{-\sigma} = \lambda_t X_{t-1}^\sigma \equiv \tilde{\lambda}_t$$

- El mercado de trabajo:

$$X_{t-1} h_t^{\omega-1} = W_t = \frac{(1-\alpha) a_t X_t \left(\frac{K_t}{X_t h_t} \right)^\alpha}{\left[1 + \frac{\eta r_t}{1+r_t} \right]}$$

$$\Rightarrow h_t^{\omega-1} = \frac{(1-\alpha) a_t g_t^{1-\alpha} \left(\frac{k_t}{h_t} \right)^\alpha}{\left[1 + \frac{\eta r_t}{1+r_t} \right]}$$

El equilibrio en forma estacionaria (cont.)

- Las ecuaciones de Euler:

$$\begin{aligned} \tilde{\lambda}_t \left[1 + \phi \left(\frac{k_{t+1}g_t}{k_t} - g \right) \right] = & \dots \\ & \beta E \tilde{\lambda}_{t+1} g_t^{-\sigma} \left[\alpha a_{t+1} \left(\frac{k_{t+1}}{g_{t+1}h_{t+1}} \right)^{\alpha-1} + 1 - \delta + \dots \right. \\ & \left. \phi \left(\frac{k_{t+2}g_{t+1}}{k_{t+1}} - g \right) \frac{k_{t+2}g_{t+1}}{k_{t+1}} - \frac{\phi}{2} \left(\frac{k_{t+2}g_{t+1}}{k_{t+1}} - g \right)^2 \right] \end{aligned}$$

$$\tilde{\lambda}_t = \beta E \tilde{\lambda}_{t+1} g_t^{-\sigma} (1 + r_t)$$

Calibración de los parámetros

Parámetro	Valor
$\bar{g}$	1.0107
$\bar{d}/\bar{y}$	0.037
δ	0.1255
r^*	0.10
α	0.32
σ	2
ω	1.6
$\bar{s}/\bar{y}$	0.10

Estimación Bayesiana

- El modelo se estima con técnica Bayesiana utilizando 4 series: output growth, consumption growth, investment growth, y el ratio de trade balance-to-output.
- Los parámetros estructurales incluidos son los 10 relacionados con los procesos de los 5 shocks:

$$\sigma_g, \rho_g, \sigma_a, \rho_a, \sigma_v, \rho_v, \sigma_s, \rho_s, \sigma_\mu, \rho_\mu$$

- y los parámetros relacionados con los costos de ajuste al capital, la elasticidad de la deuda a la tasa de interés, y la restricción de *working-capital*:

$$\phi, \psi, \eta$$

Resultados de la Estimación Bayesiana

Parámetro	Uniform Prior Distributions			Posterior Distributions			
	Min	Max	Media	Media	Mediana	5%	95%
σ_g	0	0.2	0.1	0.0082	0.0067	0.00058	0.021
ρ_g	-0.99	0.99	0	0.15	0.21	-0.69	0.81
σ_a	0	0.2	0.1	0.032	0.032	0.027	0.036
ρ_a	-0.99	0.99	0	0.84	0.84	0.75	0.91
σ_ν	0	1	0.5	0.53	0.51	0.39	0.77
ρ_ν	-0.99	0.99	0	0.85	0.85	0.76	0.93
σ_s	0	0.2	0.1	0.062	0.064	0.0059	0.12
ρ_s	-0.99	0.99	0	0.46	0.56	-0.42	0.92
σ_μ	0	0.2	0.1	0.12	0.11	0.067	0.18
ρ_μ	-0.99	0.99	0	0.91	0.92	0.83	0.98
ϕ	0	8	4	5.6	5.6	3.9	7.5
ψ	0	10	5	1.4	1.3	0.55	2.4
η	0	5	2.5	0.42	0.4	0.18	0.7

Nota: Basado en cadenas de MCMC de largo 1 millón, utilizando algoritmo de Metropolis-Hastings.

Algunas observaciones sobre los resultados

- Los parámetros que definen el proceso del shock tecnológico no estacionario son estimados con bastante error.
- En contraste, los parámetros que definen el proceso del shock tecnológico estacionario son estimados con mejor *fit*.
- Los datos asignan un valor más alto que los calibrados antes por la literatura a la elasticidad de la deuda a la tasa de interés doméstica, ψ .

Momentos de Segundo Orden, Teóricos y Empíricos

Estadístico	g^Y	g^C	g^I	TB/Y
Desviación Estándar:				
Modelo	6.2	8.9	18.6	4.9
Data	5.3	7.5	20.4	5.2
Correlación con g^Y :				
Modelo		0.80	0.53	-0.18
Data		0.72	0.67	-0.04

Descomposición de Varianza

Shock	g^Y	g^C	g^I	TB/Y
Nonstationary Tech.	2.6	1.1	0.2	0.1
Stationary Tech.	81.8	42.4	12.7	0.5
Preference	6.8	27.7	29.1	6.2
Country Premium	6.1	25.8	52.0	92.1
Spending	0.0	0.3	0.3	0.1
Measurement Error	0.4	0.7	5.2	0.4

Nota: Medianas de MCMC con largo de 1 millón.